

Лабораторная работа №4. Враги и инструментарий.

Цель работы: Добавить в движок логику поиска пути и определения видимости для ИИ противников, а также разработать свой простейший инструментарий для удобного создания уровней.

Срок: 20.06.2026 (на 15 баллов). Далее баллы урезаются вдвое.

Допустимое количество студентов в группе: Рекомендуемое – 1. Максимальное – 3 человека (обе части лабораторной как обязательные, как минимум с одним допом из каждой части (помечены * в описании). Для 2 человек – обязательны только обе части лабораторной).

Допустимые инструменты: Как в третьей лабораторной работе.

Описание: Доработка игры и движка из третьей лабораторной работы. Лабораторная состоит из двух частей – геймплейной и движковой – для одного человека достаточно выполнить **одну любую** из них:

1. Геймплейная часть:

- Реализация простейшего ИИ и поиска пути для врагов:
 - В игру добавляются **Гумбы** из Super Mario (ассеты во вложениях к лабе), у которых есть два поведения: **патрулирование и преследование** игрока;
 - В режиме патрулирования Гумбы просто перемещаются туда-сюда по прямой между заданными точками;
 - Режим преследования у них активируется, если в их зоне видимости появляется игрок (т.е. между ними нет никаких препятствий);
 - Для поиска пути до игрока можно использовать алгоритм **A***. В качестве сетки используем сетку уровня (64x64);
 - Гумбы могут «прыгать» или «спускаться» только на 1 блок вверх или вниз, и для прыжка или спуска (т.е. движения по диагонали) можно «захардкодить» одну формулу перемещения (например, по параболе);
 - Если Гумба сталкивается с игроком – игрок погибает и перерождается в начале уровня;
 - Если пуля игрока попадает в Гумбу – Гумба уничтожается;

- Точки патрулирования каждого Гумбы должны быть заданы в конфигурационном файле уровня.
- *Допы:
 - Динамически вычислять точку прыжка для Гумбы исходя из его скорости прыжка, перемещения и дальности до платформы;
 - Добавляются жизни для игрока и Гумб. Они погибают только когда их количество жизней дойдет до нуля. Жизни также должны выводиться сверху над соответствующей сущностью в формате красного прямоугольника, заполненного на текущий процент жизней.

2. Движковая часть:

- Необходимо реализовать простейший редактор уровней. Он должен быть реализован в виде **отдельной сцены** (например, EditorScene), которая может подключаться и убираться из билда по флагу компиляции (дефайну);
- Редактор уровней должен содержать следующий функционал:
 - Перемещение в игровом пространстве сцены при зажатой клавиши мышки (любой);
 - Приближение / отдаление (зум) по колесу мыши;
 - Вывод всех доступных ассетов для размещения на сцене на UI (через ImGui). Использовать ImGui::ImageButton и AssetManager;
 - Создание и размещение игровых объектов на сцене по клику на соответствующие ImageButton. Первоначально объект может появляться в центре окна сцены;
 - Перемещение объектов по сцене. Для этого использовать подход Drag'n Drop или подход «Подбери и Отпусти»;
 - Базовое сохранение сцены в файл сцены по кнопке в UI – по типу текстур определять является объект игроком или тайлом и записывать их позиции в файл конфигурации уровня.

- В репозитории содержится описание API классов редактора уровней, реализацию которых необходимо написать. Необязательно придерживаться именно его, но общий смысл редактора должен сохраняться согласно описанию выше. Можно также дополнять эти файлы, как посчитаете нужным.
- *Допы:
 - Перемещение игрового объекта по Drag`n Drop`у (или по «Подбери и Отпусти») сразу же после нажатия на ImageButton, без промежуточного создания объект в центре.
А также перемещение объекта не за его центр, а за то место, за которое его изначально схватили курсором.
 - Выделение нескольких объектов и их совместное перемещение.
А также копирование объектов на сцене и их вставка в положение под курсором мыши (например, по Ctrl+C и Ctrl+V). В том числе копирование и вставка нескольких выделенных объектов относительно их общего центра;
 - Дополнительное окошко в UI для добавления, удаления компонентов с игровых объектов и настройки их параметров (по возможности). А также автоматическая сериализация объектов со всеми навешанными на них компонентами в файл уровня при сохранении (скорее всего потребует также изменение формата и логики загрузки уровня в игре).

Два примера необходимых для выполнения задания текстур можно найти в архиве, который поставляется вместе с условием этой лабораторной. Необязательно использовать именно их, можно экспериментировать пока нет сильного ухода от описания лабы.

Как и всегда придерживаемся максимальной декомпозиции классов и методов и переиспользуем код из второй и третьей лабораторной работы.

Весь код поместить в свой публичный репозиторий на [github](https://github.com) с использованием соответствующих .gitignore и .gitattributes.

Обновленная отрисовка сетки

Так как в этой лабораторной необходимо реализовать перемещение по игровому пространству сцены в режиме редактора старый код отрисовки сетки не подойдет – он отрисовывался только в рамках дефолтного View окна. Теперь необходимо учесть, что view может изменяться – перемещаться и зумиться. Например, если мы сильно отдалимся – нам нет необходимости выводить текст с координатами ячеек. Его будет много, он будет не читаем, но все равно будет пытаться рендериться и занимать время.

Данный пример показывает сетку для окна размером 1280x768. **Обратите внимание**, что нумерация ячеек все также идет с левого нижнего угла:

(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)	(4,0)	(5,0)	(6,0)	(7,0)	(8,0)	(9,0)	(10,0)	(11,0)	(12,0)	(13,0)	(14,0)	(15,0)	(16,0)	(17,0)	(18,0)	(19,0)	(20,0)	(21,0)	(22,0)	(23,0)	(24,0)	(25,0)	(26,0)
(0,1)	(1,1)	(2,1)	(3,1)	(4,1)	(5,1)	(6,1)	(7,1)	(8,1)	(9,1)	(10,1)	(11,1)	(12,1)	(13,1)	(14,1)	(15,1)	(16,1)	(17,1)	(18,1)	(19,1)	(20,1)	(21,1)	(22,1)	(23,1)	(24,1)	(25,1)	(26,1)
(0,2)	(1,2)	(2,2)	(3,2)	(4,2)	(5,2)	(6,2)	(7,2)	(8,2)	(9,2)	(10,2)	(11,2)	(12,2)	(13,2)	(14,2)	(15,2)	(16,2)	(17,2)	(18,2)	(19,2)	(20,2)	(21,2)	(22,2)	(23,2)	(24,2)	(25,2)	(26,2)
(0,3)	(1,3)	(2,3)	(3,3)	(4,3)	(5,3)	(6,3)	(7,3)	(8,3)	(9,3)	(10,3)	(11,3)	(12,3)	(13,3)	(14,3)	(15,3)	(16,3)	(17,3)	(18,3)	(19,3)	(20,3)	(21,3)	(22,3)	(23,3)	(24,3)	(25,3)	(26,3)
(0,4)	(1,4)	(2,4)	(3,4)	(4,4)	(5,4)	(6,4)	(7,4)	(8,4)	(9,4)	(10,4)	(11,4)	(12,4)	(13,4)	(14,4)	(15,4)	(16,4)	(17,4)	(18,4)	(19,4)	(20,4)	(21,4)	(22,4)	(23,4)	(24,4)	(25,4)	(26,4)
(0,5)	(1,5)	(2,5)	(3,5)	(4,5)	(5,5)	(6,5)	(7,5)	(8,5)	(9,5)	(10,5)	(11,5)	(12,5)	(13,5)	(14,5)	(15,5)	(16,5)	(17,5)	(18,5)	(19,5)	(20,5)	(21,5)	(22,5)	(23,5)	(24,5)	(25,5)	(26,5)
(0,6)	(1,6)	(2,6)	(3,6)	(4,6)	(5,6)	(6,6)	(7,6)	(8,6)	(9,6)	(10,6)	(11,6)	(12,6)	(13,6)	(14,6)	(15,6)	(16,6)	(17,6)	(18,6)	(19,6)	(20,6)	(21,6)	(22,6)	(23,6)	(24,6)	(25,6)	(26,6)
(0,7)	(1,7)	(2,7)	(3,7)	(4,7)	(5,7)	(6,7)	(7,7)	(8,7)	(9,7)	(10,7)	(11,7)	(12,7)	(13,7)	(14,7)	(15,7)	(16,7)	(17,7)	(18,7)	(19,7)	(20,7)	(21,7)	(22,7)	(23,7)	(24,7)	(25,7)	(26,7)
(0,8)	(1,8)	(2,8)	(3,8)	(4,8)	(5,8)	(6,8)	(7,8)	(8,8)	(9,8)	(10,8)	(11,8)	(12,8)	(13,8)	(14,8)	(15,8)	(16,8)	(17,8)	(18,8)	(19,8)	(20,8)	(21,8)	(22,8)	(23,8)	(24,8)	(25,8)	(26,8)
(0,9)	(1,9)	(2,9)	(3,9)	(4,9)	(5,9)	(6,9)	(7,9)	(8,9)	(9,9)	(10,9)	(11,9)	(12,9)	(13,9)	(14,9)	(15,9)	(16,9)	(17,9)	(18,9)	(19,9)	(20,9)	(21,9)	(22,9)	(23,9)	(24,9)	(25,9)	(26,9)
(0,10)	(1,10)	(2,10)	(3,10)	(4,10)	(5,10)	(6,10)	(7,10)	(8,10)	(9,10)	(10,10)	(11,10)	(12,10)	(13,10)	(14,10)	(15,10)	(16,10)	(17,10)	(18,10)	(19,10)	(20,10)	(21,10)	(22,10)	(23,10)	(24,10)	(25,10)	(26,10)
(0,11)	(1,11)	(2,11)	(3,11)	(4,11)	(5,11)	(6,11)	(7,11)	(8,11)	(9,11)	(10,11)	(11,11)	(12,11)	(13,11)	(14,11)	(15,11)	(16,11)	(17,11)	(18,11)	(19,11)	(20,11)	(21,11)	(22,11)	(23,11)	(24,11)	(25,11)	(26,11)
(0,12)	(1,12)	(2,12)	(3,12)	(4,12)	(5,12)	(6,12)	(7,12)	(8,12)	(9,12)	(10,12)	(11,12)	(12,12)	(13,12)	(14,12)	(15,12)	(16,12)	(17,12)	(18,12)	(19,12)	(20,12)	(21,12)	(22,12)	(23,12)	(24,12)	(25,12)	(26,12)
(0,13)	(1,13)	(2,13)	(3,13)	(4,13)	(5,13)	(6,13)	(7,13)	(8,13)	(9,13)	(10,13)	(11,13)	(12,13)	(13,13)	(14,13)	(15,13)	(16,13)	(17,13)	(18,13)	(19,13)	(20,13)	(21,13)	(22,13)	(23,13)	(24,13)	(25,13)	(26,13)
(0,14)	(1,14)	(2,14)	(3,14)	(4,14)	(5,14)	(6,14)	(7,14)	(8,14)	(9,14)	(10,14)	(11,14)	(12,14)	(13,14)	(14,14)	(15,14)	(16,14)	(17,14)	(18,14)	(19,14)	(20,14)	(21,14)	(22,14)	(23,14)	(24,14)	(25,14)	(26,14)
(0,15)	(1,15)	(2,15)	(3,15)	(4,15)	(5,15)	(6,15)	(7,15)	(8,15)	(9,15)	(10,15)	(11,15)	(12,15)	(13,15)	(14,15)	(15,15)	(16,15)	(17,15)	(18,15)	(19,15)	(20,15)	(21,15)	(22,15)	(23,15)	(24,15)	(25,15)	(26,15)
(0,16)	(1,16)	(2,16)	(3,16)	(4,16)	(5,16)	(6,16)	(7,16)	(8,16)	(9,16)	(10,16)	(11,16)	(12,16)	(13,16)	(14,16)	(15,16)	(16,16)	(17,16)	(18,16)	(19,16)	(20,16)	(21,16)	(22,16)	(23,16)	(24,16)	(25,16)	(26,16)
(0,17)	(1,17)	(2,17)	(3,17)	(4,17)	(5,17)	(6,17)	(7,17)	(8,17)	(9,17)	(10,17)	(11,17)	(12,17)	(13,17)	(14,17)	(15,17)	(16,17)	(17,17)	(18,17)	(19,17)	(20,17)	(21,17)	(22,17)	(23,17)	(24,17)	(25,17)	(26,17)
(0,18)	(1,18)	(2,18)	(3,18)	(4,18)	(5,18)	(6,18)	(7,18)	(8,18)	(9,18)	(10,18)	(11,18)	(12,18)	(13,18)	(14,18)	(15,18)	(16,18)	(17,18)	(18,18)	(19,18)	(20,18)	(21,18)	(22,18)	(23,18)	(24,18)	(25,18)	(26,18)
(0,19)	(1,19)	(2,19)	(3,19)	(4,19)	(5,19)	(6,19)	(7,19)	(8,19)	(9,19)	(10,19)	(11,19)	(12,19)	(13,19)	(14,19)	(15,19)	(16,19)	(17,19)	(18,19)	(19,19)	(20,19)	(21,19)	(22,19)	(23,19)	(24,19)	(25,19)	(26,19)
(0,20)	(1,20)	(2,20)	(3,20)	(4,20)	(5,20)	(6,20)	(7,20)	(8,20)	(9,20)	(10,20)	(11,20)	(12,20)	(13,20)	(14,20)	(15,20)	(16,20)	(17,20)	(18,20)	(19,20)	(20,20)	(21,20)	(22,20)	(23,20)	(24,20)	(25,20)	(26,20)
(0,21)	(1,21)	(2,21)	(3,21)	(4,21)	(5,21)	(6,21)	(7,21)	(8,21)	(9,21)	(10,21)	(11,21)	(12,21)	(13,21)	(14,21)	(15,21)	(16,21)	(17,21)	(18,21)	(19,21)	(20,21)	(21,21)	(22,21)	(23,21)	(24,21)	(25,21)	(26,21)
(0,22)	(1,22)	(2,22)	(3,22)	(4,22)	(5,22)	(6,22)	(7,22)	(8,22)	(9,22)	(10,22)	(11,22)	(12,22)	(13,22)	(14,22)	(15,22)	(16,22)	(17,22)	(18,22)	(19,22)	(20,22)	(21,22)	(22,22)	(23,22)	(24,22)	(25,22)	(26,22)
(0,23)	(1,23)	(2,23)	(3,23)	(4,23)	(5,23)	(6,23)	(7,23)	(8,23)	(9,23)	(10,23)	(11,23)	(12,23)	(13,23)	(14,23)	(15,23)	(16,23)	(17,23)	(18,23)	(19,23)	(20,23)	(21,23)	(22,23)	(23,23)	(24,23)	(25,23)	(26,23)
(0,24)	(1,24)	(2,24)	(3,24)	(4,24)	(5,24)	(6,24)	(7,24)	(8,24)	(9,24)	(10,24)	(11,24)	(12,24)	(13,24)	(14,24)	(15,24)	(16,24)	(17,24)	(18,24)	(19,24)	(20,24)	(21,24)	(22,24)	(23,24)	(24,24)	(25,24)	(26,24)
(0,25)	(1,25)	(2,25)	(3,25)	(4,25)	(5,25)	(6,25)	(7,25)	(8,25)	(9,25)	(10,25)	(11,25)	(12,25)	(13,25)	(14,25)	(15,25)	(16,25)	(17,25)	(18,25)	(19,25)	(20,25)	(21,25)	(22,25)	(23,25)	(24,25)	(25,25)	(26,25)

Пример кода, который отображает сетку с учетом текущего view окна, можно найти здесь:

<https://gist.github.com/MexicanMan/0e47b1f6bb1e4ce4c39464962b0001f8>